

一、选择题:1~10 小题, 每小题 5 分, 共 50 分, 下列每题给出的四个选项中, 只有一个选项是符合题目要求的, 请将所选选项前的字母填在答题卡指定位置.

1. 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $ax^2 + bx + \arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是等价无穷小, 则 ()

(A) $a = \frac{1}{3}, b = -1$

(B) $a = \frac{1}{3}, b = 1$

(C) $a = \frac{2}{3}, b = -1$

(D) $a = \frac{2}{3}, b = 1$

【答案】(A)

【解析】当 $x \rightarrow 0$ 时, $\sqrt[3]{1+x^2} - 1 \sim \frac{1}{3}x^2$, 由泰勒公式得

$$ax^2 + bx + \arcsin x = ax^2 + bx + x + \frac{1}{6}x^3 + o(x^3),$$

又 $ax^2 + bx + \arcsin x$ 与 $\sqrt[3]{1+x^2} - 1$ 是当 $x \rightarrow 0$ 时的等价无穷小, 从而 $a = \frac{1}{3}, b + 1 = 0$. 故选(A).

2. 设 $y_1(x), y_2(x)$ 是某 2 阶非齐次线性微分方程的两个特解, 若常数 λ, μ 使得 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 是该方程的解, $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 是该方程对应的齐次方程的解, 则 ()

(A) $\lambda = \frac{1}{5}, \mu = \frac{2}{5}$

(B) $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$

(C) $\lambda = \frac{1}{4}, \mu = \frac{1}{2}$

(D) $\lambda = \frac{1}{2}, \mu = \frac{1}{4}$

【答案】(B)

【解析】设微分方程为 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$, $y_1(x), y_2(x)$ 是该微分方程的解,

将 $2\lambda y_1(x) + \mu y_2(x)$ 代入得, $2\lambda + \mu = 1$,

将 $\lambda y_1(x) - 2\mu y_2(x)$ 代入 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$, 得 $\lambda - 2\mu = 0$,

解得 $\lambda = \frac{2}{5}, \mu = \frac{1}{5}$, 故选(B).

3. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x - az = e^{y+az}$ (a 是非零常数) 确定, 则 ()

(A) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

(B) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}$

(C) $\frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

(D) $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{1}{a}$

【答案】(A)

【解析】由 $x - az = e^{y+az}$ 方程两边同时对 x, y 分别求偏导得:

$$1 - a \frac{\partial z}{\partial x} = ae^{y+az} \frac{\partial z}{\partial x}, \quad -a \frac{\partial z}{\partial y} = e^{y+az} (1 + a \frac{\partial z}{\partial y}), \quad \text{解得 } \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a(1 + e^{y+az})}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{-e^{y+az}}{a(1 + e^{y+az})}$$

$$\text{则 } \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a}, \text{ 故选(A).}$$

4. 设线密度为1的细直棒的两个端点分别位于点 $(-1, 0)$ 和点 $(1, 0)$ 处, 质量为 m 的质点位于点 $(0, 1)$

处, G 为引力常量, 则该细直棒对该质点的引力大小为 ()

(A) $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} dx$

(B) $\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2 + 1)^{\frac{1}{2}}} dx$

(C) $\int_0^1 \frac{2Gmx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx$

(D) $\int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx$

【答案】(D)

【解析】在区间 $(-1, 1)$ 上, 该细直棒对质点的引力在 x 轴方向的分力相互抵消为 0, 所以只需考虑在 y 轴方向的分力, 当 $x \rightarrow x + dx$ 时,

$$dF_y = \frac{Gmdx}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}}, \quad F_y = \int_{-1}^1 \frac{Gm}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx = \int_0^1 \frac{2Gm}{(x^2 + 1)^{\frac{3}{2}}} dx.$$

故选(D).

5. 设函数 $f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义, 则 ()

(A) 当 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减, 在 $(0, 1)$ 单调递增时, $f(0)$ 是极小值

(B) 当 $f(0)$ 是极小值时, $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 单调递减时, 在 $(0, 1)$ 单调递增

(C) 当 $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的时, $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 单调递增

(D) 当 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 单调递增时, $f(x)$ 的图形在 $[-1, 1]$ 是凹的

【答案】(C)

【解析】对于(A)选项, 极值的第一判别法要求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 故(A)错;

对于(B)选项, 考虑函数 $f(x) = -\cos 10x$, 该函数在 $x = 0$ 处取到极小值, 但是在 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ 都不是单调函数. 故(B)错;

对于(D)选项, 考虑函数 $f(x) = x^3 + x^2 - 2x$, 那么 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = x^2 + 2x$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增, 但

是 $f''(x) = 6x + 2$ 在 $x = -\frac{1}{3}$ 两边异号, 所以 $f(x)$ 的凹凸性改变, 故(D)错;

对于(C) 选项, 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上凹, 要证 $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$ 在 $[-1, 1]$ 上单调递增, 即证对于任意的

$$x_1 < x_2, \text{ 有 } \frac{f(x_1) - f(1)}{x_1 - 1} < \frac{f(x_2) - f(1)}{x_2 - 1}.$$

根据凹函数的定义: 对于任意的 $x, y \in [-1, 1], x \neq y, \lambda \in (0, 1)$, 都有

$$f(\lambda x + (1 - \lambda)y) < \lambda f(x) + (1 - \lambda)f(y)$$

令 $\lambda = \frac{x_2 - x_1}{1 - x_1}$, $x = 1$, $y = x_1$, 那么

$$f(x_2) = f(\lambda + (1 - \lambda)x_1) < \lambda f(1) + (1 - \lambda)f(x_1)$$

从而

$$f(x_2) - f(1) < (1 - \lambda)[f(x_1) - f(1)]$$

代入 λ 的表达式, 得 $\frac{f(x_1) - f(1)}{x_1 - 1} < \frac{f(x_2) - f(1)}{x_2 - 1}$. 故(C)正确.

6. 已知函数 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$, f 的反函数为 g , 则 ()

(A) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{3}{2}e$

(B) $g(0) = 1, g'(0) = \frac{2}{3e}$

(C) $g(1) = 0, g'(1) = \frac{3}{2}e$

(D) $g(1) = 0, g'(1) = \frac{2}{3e}$

【答案】(B)

【解析】由于 $f(1) = 0$, 所以反函数 $g(0) = 1$.

根据反函数求导公式 $g'(0) = \frac{1}{f'(1)}$

因为 $f(x) = \int_1^{x^3} \frac{e^t}{1+t^2} dt$,

所以根据变限积分求导公式, $f'(x) = \frac{e^{x^3}}{1+x^6} 3x^2, f'(1) = \frac{3e}{2}$,

所以 $g'(0) = \frac{2}{3e}$,

故选(B).

7. 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上连续, 且 $f(x, y) = f(y, x)$, 则

$$\iint_D f(x, y) dx dy = (\quad)$$

$$(A) \quad 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=n+1-i}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(B) \quad \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n f\left(\frac{i}{n}, \frac{j}{n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(C) \quad 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^{2n+1-i} f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$$

$$(D) \quad \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2}$$

【答案】(D)

$$\text{【解析】} \quad \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{n^2} = 2 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^{2n} \sum_{j=1}^i f\left(\frac{i}{2n}, \frac{j}{2n}\right) \frac{1}{2n} \frac{1}{2n}$$

$$= 2 \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy = 2 \int_0^1 dy \int_0^y f(y, x) dx = 2 \int_0^1 dy \int_0^y f(x, y) dx$$

$$= \int_0^1 dx \int_0^1 f(x, y) dy = \iint_D f(x, y) dx dy.$$

故选(D).

8. 单位矩阵经若干次互换两行得到的矩阵为置换矩阵. 设 A 为 n 阶置换矩阵, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 ()

(A) A^* 为置换矩阵

(B) A^{-1} 为置换矩阵

(C) $A^{-1} = A^*$

(D) $A^{-1} = -A^*$

【答案】(B)

【解析】由题设知 $A = P_1 \cdot P_2 \cdots P_s$, 其中 $P_1, P_2, \dots, P_s$ 均为初等矩阵, 则 $A^{-1} = (P_1 \cdot P_2 \cdots P_s)^{-1} = P_s^{-1} \cdots P_2^{-1} \cdot P_1^{-1} = P_s \cdots P_2 \cdot P_1$ 也为置换矩阵, 故选(B).

9. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ a & b \end{pmatrix}$. 若存在矩阵 B 满足 $AB = C$, 则 ()

(A) $a = -1$, $b = -1$

(B) $a = 2$, $b = 2$

(C) $a = -1$, $b = 2$

(D) $a = 2$, $b = -1$

【答案】(A)

$$\text{【解析】} \quad (A, C) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & a & b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & a-1 & b-1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & b+1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 & b+1 \end{pmatrix}$$

由于 $r(A, C) = r(A)$, 故 $a+1=0, b+1=0$, 故 $a=-1, b=-1$. 故选(A).

10. 设 3 阶矩阵 A, B , 满足 $AB+BA=A^2+B^2$, 则 $A \neq B$. 则下列结论错误的是()

- (A) $(A-B)^3=O$ (B) $A-B$ 只有零特征值
(C) A, B 不能都是对角矩阵 (D) $A-B$ 只有一个线性无关的特征向量

【答案】(D)

【解析】由 $AB+BA=A^2+B^2$, 得 $(A-B)^2=O$.

$(A-B)^2=O \Rightarrow (A-B)^3=O$, (A)正确;

$(A-B)^2=O \Rightarrow A-B$ 的特征值满足 $\lambda^2=0$, 所以 $A-B$ 只有零特征值, (B)正确;

若 A, B 都是对角阵, 则 $A-B$ 是对角阵, $(A-B)^2=O \Rightarrow A-B=O$, 与题意矛盾; (C)正确;

$(A-B)^2=O \Rightarrow r(A-B)+r(A-B) \leq 3$, 又 $A-B \neq O$, 得 $r(A-B)=1$, $n-r(A-B)=2$,

从而 $A-B$ 有 2 个线性无关的特征向量, (D)错误, 故选(D).

二、填空题:11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分.

11. 设 p 为常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx$ 收敛, 则 p 的取值范围是_____.

【答案】 $0 < p < 2$

【解析】 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(x+1)} dx = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx$, 令 $f(x) = \frac{\arctan x}{x^p(1+x)}$, 则

$I_1 = \int_0^1 \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx$, $I_2 = \int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p(1+x)} dx$ 都要收敛.

当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x) \sim \frac{1}{x^{p-1}}$, 若 I_1 收敛, 有 $p-1 < 1$, 即 $p < 2$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $f(x) \sim \frac{\pi}{2} \frac{1}{x^{p+1}}$, 若 I_2 收敛, 有 $p+1 > 1$, 即 $p > 0$.

综上, 若积分 I 收敛, 需有条件 $0 < p < 2$.

12. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) =$ _____.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{\ln(1+x)}{x \sin x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \ln(1+x)}{x^2}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left[x + o(x^2) \right] - \left[x - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right]}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + o(x^2)}{x^2} = \frac{1}{2}$$

13. 设曲线 $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ 在点 $(0,1)$ 处的曲率半径为_____.

【答案】 4

【解析】 $x^2 + 2\sqrt{3}xy + y^2 = 1$ 两边同时对 x 求导得:

$$2x + 2\sqrt{3}y + 2\sqrt{3}xy' + 2yy' = 0, \text{ 把 } (0,1) \text{ 代入得到 } y' = -\sqrt{3},$$

再求二阶导得: $2 + 4\sqrt{3}y' + 2\sqrt{3}xy'' + 2(y')^2 + 2yy'' = 0$, 代入数值即可得到 $y'' = 2$,

$$\text{由曲率公式 } K = \frac{|y''|}{\left[1 + (y')^2 \right]^{\frac{3}{2}}} \Bigg|_{(0,1)} = \frac{1}{4}, \text{ 可得 } R = \frac{1}{K} = 4.$$

14. 已知函数 $f(x, y)$ 可微, 且 $df(0,0) = \pi dx + 3dy$, 记 $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$, 则 $g'(1) =$

【答案】 -2π

【解析】 由分析可知: $f'_x(0,0) = \pi$, $f'_y(0,0) = 3$, 函数 $g(x) = f(\ln x, \sin \pi x)$ 对 x 求导可得:

$$g'(x) = f'_x(\ln x, \sin \pi x) \cdot \frac{1}{x} + f'_y(\ln x, \sin \pi x) \cdot \cos \pi x \cdot \pi, \text{ 故 } g'(1) = -2\pi.$$

15. 函数 $f(x) = \ln(2+x)$ 在区间 $[0,2]$ 上的平均值为_____.

【答案】 $3\ln 2 - 1$

【解析】 $\int_0^2 \ln(x+2)dx = \int_0^2 \ln(x+2)d(x+2) = (x+2)\ln(x+2) \Big|_0^2 - \int_0^2 (x+2) \frac{1}{x+2} dx = 6\ln 2 - 2,$

$$\text{故平均值为 } \frac{\int_0^2 f(x)dx}{2} = 3\ln 2 - 1.$$

16. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & -1 \\ a+2 & 3 & -3a \end{pmatrix}$, 若二次型 $x^T(AA^T)x$ 的规范形为 y_1^2 , 则

$$a+b = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【答案】 2

【解析】 由题设知 $r(AA^T) = 1$, 故 $r(A) = 1$, 则 $\frac{a+2}{1} = \frac{3}{b} = \frac{-3a}{-1}$, 故 $a = b = 1$, 则 $a + b = 2$.

三、解答题:17~22 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (本题满分 10 分)

计算 $I = \int_{-1}^1 dx \int_{|x|}^{\sqrt{2-x^2}} y \sin \sqrt{x^2 + y^2} dy$.

【解析】 $I = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r \sin \theta \cdot \sin r \cdot r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin \theta d\theta \int_0^{\sqrt{2}} r^2 \sin r dr = \sqrt{2} (2\sqrt{2} \sin \sqrt{2} - 2)$
 $= 4 \sin \sqrt{2} - 2\sqrt{2}$

18. (本题满分 12 分)

已知函数 $g(x)$ 连续, $f(x) = \int_0^{x^2} g(xt) dt$, 求 $f'(x)$ 的表达式, 并判断 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的连续性.

【解析】 当 $x=0$ 时, $f(0)=0$; 当 $x \neq 0$ 时, 利用换元 $u=xt$ 得 $f(x) = \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x}$,

$$\text{即 } f(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^3} g(u) du}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x^3) \cdot 3x^2}{2x} = g(0) \cdot 0 = 0,$$

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{g(x^3) \cdot 3x^2 \cdot x - \int_0^{x^3} g(u) du \cdot 1}{x^2},$$

$$\text{即 } f'(x) = \begin{cases} \frac{3x^3 g(x^3) - \int_0^{x^3} g(u) du}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$\text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{g(x^3) \cdot 3x^2 \cdot x - \int_0^{x^3} g(u) du \cdot 1}{x^2} = 0 - 0 = 0 = f'(0), \text{ 得 } f'(x) \text{ 在点 } x=0 \text{ 连续.}$$

19. (本题满分 12 分)

求函数 $f(x, y) = (2x^2 - y^2)e^x$ 的极值.

【解析】
$$\begin{cases} f'_x = 4xe^x + (2x^2 - y^2)e^x = 0 \\ f'_y = -2ye^x = 0 \end{cases} \Rightarrow P_1(0,0), P_2(-2,0)$$

$$f''_{xx} = 4e^x + 8xe^x + (2x^2 - y^2)e^x, f''_{xy} = -2ye^x, f''_{yy} = -2e^x.$$

对于 $P_1(0,0)$, $A=4, B=0, C=-2, \therefore AC-B^2 < 0 \therefore P_1(0,0)$ 不是极值点.

对于 $P_2(-2,0)$, $A=-4e^{-2}, B=0, C=-2e^{-2}, \therefore AC-B^2 > 0, A < 0 \therefore P_2(-2,0)$ 为极大值点.

所以极大值为 $f(-2,0) = 8e^{-2}$.

20. (本题满分 12 分)

已知 $M(x_0, y_0)$ 是曲线 $y = \frac{1}{1+x^2} (x \geq 0)$ 的拐点, O 为坐标原点, 记 D 是第一象限中以曲线 $y = \frac{1}{1+x^2} (x \geq x_0)$, 线段 OM 及 x 正半轴为边界的无界区域, 求 D 绕 x 轴旋转所成旋转体的体积.

【解析】 $y' = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}, y'' = \frac{6x^2-2}{(1+x^2)^3}$, 令 $y'' = 0 \Rightarrow x = \frac{\sqrt{3}}{3}$, 拐点坐标为 $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{3}{4}\right)$

旋转体体积为: $V = \frac{1}{3}\pi\left(\frac{3}{4}\right)^2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} + \int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^{+\infty} \pi \frac{1}{(1+x^2)^2} dx$

$$\stackrel{x=\tan t}{=} \pi \frac{\sqrt{3}}{16} + \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \pi \frac{1}{\sec^4 t} d(\tan t) = \pi \frac{\sqrt{3}}{16} + \pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t dt = \pi \frac{\sqrt{3}}{16} + \pi \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1+\cos 2t}{2} dt$$

$$= \frac{\sqrt{3}\pi}{16} + \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{8} = \frac{\pi^2}{6} - \frac{\sqrt{3}\pi}{16}$$

21. (本题满分 12 分)

求微分方程 $x^2 y'' - 2xy' - (y')^2 = 0 (x > 2)$ 满足条件 $y|_{x=3} = \frac{1}{2}, y'|_{x=3} = -9$ 的解.

【解析】 令 $y' = p, y'' = p' \Rightarrow x^2 p' - 2xp - p^2 = 0 \Rightarrow p' = \frac{2p}{x} + \left(\frac{p}{x}\right)^2$, 令 $\frac{p}{x} = u$

$$\Rightarrow u'x + u = 2u + u^2 \Rightarrow u' = \frac{u+u^2}{x} \Rightarrow \frac{du}{dx} = \frac{u(u+1)}{x} \Rightarrow \frac{du}{u(u+1)} = \frac{dx}{x}, \text{ 左右同时取不定积分}$$

$$\Rightarrow \ln \frac{u}{u+1} = \ln x + \ln c_1 \Rightarrow \frac{u}{u+1} = c_1 x \quad \because y(3) = \frac{1}{2}, y'(3) = -9 \Rightarrow c_1 = \frac{1}{2}$$

回代 $\frac{p}{x} = u \Rightarrow \frac{p}{p+x} = \frac{x}{2} \Rightarrow p = \frac{x^2}{2-x} \Rightarrow y' = \frac{x^2}{2-x} \Rightarrow \int y' dx = \int \frac{x^2}{2-x} dx$

$$\Rightarrow y = \int \frac{(x^2-4)+4}{2-x} dx = \int (-x-2+\frac{4}{2-x}) dx = -\frac{x^2}{2} - 2x - 4 \ln(x-2) + c_2$$

$$\because y(3) = \frac{1}{2} \therefore c_2 = 11$$

$$\therefore y = -\frac{1}{2}x^2 - 2x - 4\ln(x-2) + 11$$

22. (本题满分 12 分)

已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, 记 $A(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$,

$$G = (\alpha_1, \alpha_2).$$

(1) 证明: α_1, α_2 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大线性无关组;

(2) 求矩阵 H 使得 $A = GH$, 并求 A^{10} .

【解析】(1) 由 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & -1 \\ -1 & -2 & -1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

故 $r(\alpha_1, \alpha_2) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = 2$, 故极大线性无关组中有 2 个向量, 又由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均可由 α_1, α_2 线性表示, 故 α_1, α_2 为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大线性无关组.

(2) 由(1)知 $\alpha_3 = -\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_4 = \alpha_1 - \alpha_2$, 故 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

故 $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, 由于 $A = GH$, 故 $A^{10} = GH \cdot GH \cdot GH \cdot \cdots \cdot GH = G(HG)^9 H$,

由 $HG = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, 故 $(HG)^9 = \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$,

则 $A^{10} = G(HG)^9 H = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -1 \\ -1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -9 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -8 & -9 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ -1 & 9 & 10 & -10 \\ -1 & 7 & 8 & -8 \end{pmatrix}.$